

Correção — Percentual "original" do card de Distribuição do Resultado

Módulo: Orçamento → card "Distribuição do resultado" **Tipo:** Bug de apresentação. Nenhum valor em R\$ muda.

Diagnóstico

O card exibe `X% original → Y% sobre a operação interna`.

- **Y** (efetivo) vem correto do motor da cascata.
- **X** (original) **não vem do motor** — vem da alíquota cadastrada do produto.

São duas fontes diferentes para grandezas comparadas entre si. Resultado: ao dar desconto, o card mostra a margem de lucro subindo (8,614% → 8,833%) quando ela na verdade caiu (9,0213% → 8,8335%).

Prova

Rodada com **desconto = R\$ 0,00** (sem desconto, os dois números têm que ser iguais):

Rubrica	Cascata linha 16	Card	R\$
Comissão	2,0945%	2,000%	3.237,80 (idêntico)
Lucro	9,0213%	8,614%	13.945,82 (idêntico)

Os R\$ batem. Só o percentual diverge. O card lê o R\$ do motor e o percentual do cadastro.

Causa raiz

O motor roda **uma única vez** por orçamento, já com o desconto aplicado. O percentual de referência pré-desconto não existe em lugar nenhum — não está persistido nem é derivável do estado pós-desconto. Na falta dele, a camada de apresentação usa o único percentual pronto disponível: a alíquota de cadastro.

Não é erro de fórmula. É ausência de uma segunda execução do motor.

Correção

Regra

O card não calcula percentual. Ele formata dois resultados do mesmo motor, obtidos em duas execuções:

Campo	Origem
<code>X% original</code>	<code>motor(itens, custos, desconto = 0) → linha 16</code>
<code>Y% efetivo</code>	<code>motor(itens, custos, desconto = D) → linha 16</code>

Cada percentual é um par fechado — numerador e denominador da **mesma** rodada:

```
pctOriginal = baseline.rubrica / baseline.vendaConsolidada // pré / pré
pctEfetivo  = atual.rubrica / atual.totalACobrar // pós / pós
```

Não cruzar rodadas (ex.: `baseline.lucro / atual.totalACobrar`).

Implementação

```
// ANTES
pctOriginal: orcamento.aliquotaLucroCadastro // FONTE ERRADA
pctEfetivo: resultado.lucro / resultado.totalACobrar

// DEPOIS
function renderCard(orcamento) {
  const baseline = executarCascata({ ...orcamento, desconto: 0 });
  const atual = executarCascata(orcamento);

  const par = (rubrica) => ({
    valor: atual[rubrica],
    pctOriginal: baseline[rubrica] / baseline.vendaConsolidada,
    pctEfetivo: atual[rubrica] / atual.totalACobrar
  });

  return { comissao: par('comissao'), lucro: par('lucro') };
}
```

Notas

- Remover **todo** leitura de alíquota de cadastro do caminho de renderização do card. Verificar também PDF do orçamento, listagem e relatórios.
- A rodada baseline usa o mesmo modo selecionado (Congela / Proporcional). Com desconto 0 os dois convergem, mas manter igual evita divergência futura.
- O baseline depende só de itens, custos e parâmetros — **não do desconto**. Memoizar e invalidar apenas quando itens/custos/parâmetros mudarem. Digitar no campo de desconto não pode recalculá-lo o baseline.
- Não alterar nenhuma fórmula da cascata (linhas 1 a 17). O motor está correto.

Invariantes de aceite

#	Regra
I1	Com desconto = 0, <code>pctOriginal == pctEfetivo</code> .
I2	Com desconto = 0, o percentual do card é idêntico ao da linha 16.
I3	Alterar o desconto altera apenas <code>pctEfetivo</code> . <code>pctOriginal</code> fica imóvel.
I4	Alterar item, qtd, preço ou custo altera ambos .
I5	Para qualquer desconto > 0, <code>pctEfetivo <= pctOriginal</code> no Lucro. Nunca maior .
I6	Nenhum valor em R\$ exibido muda.

I5 é o critério que captura a regressão original.

Casos de teste

Fixture

Itens:	1039 Portas N. V. - [2%Com][1%RT]	qtd	22	total	47.487,52
	1068 Mateus e Joice (Misto)	qtd	1	total	107.100,59
Total do Orçamento (linha 9):	154.588,11				
CMV efetivo:	94.266,51				
DOP:	38.245,10				
RT:	1,00%				
Tributos internos:	0,00%				
Pesos linha 16:	Comissão 0,158 Lucro 0,679 IRPJ 0,102 CSLL 0,061				

CT-01 — Desconto zero

	Esperado	Falha atual
RRO	R\$ 20.530,62	ok
Comissão	R\$ 3.237,80 · 2,0945% → 2,0945%	exibe 2,000%
Lucro	R\$ 13.945,82 · 9,0213% → 9,0213%	exibe 8,614%

CT-02 — Desconto R\$ 588,11 · modo Congela Comissão

	Esperado	Falha atual
RRO	R\$ 19.948,39	ok
Comissão	R\$ 3.080,00 · 2,0945% → 2,0000%	2,000% → 2,000%
Lucro	R\$ 13.603,54 · 9,0213% → 8,8335%	8,614% → 8,833% (aparenta alta)

CT-03 — Desconto R\$ 588,11 · modo Proporcional

	Esperado	Falha atual
RRO	R\$ 19.948,39	ok
Comissão	R\$ 3.145,98 · 2,0945% → 2,0428%	2,000% → 2,043%
Lucro	R\$ 13.550,33 · 9,0213% → 8,7989%	8,614% → 8,799% (aparenta alta)

CT-04 — Imobilidade do baseline

Variar o desconto: 0 → 100 → 588,11 → 2.000. Em todas as leituras `pctOriginal` deve permanecer 9,0213% (Lucro) e 2,0945% (Comissão), sem oscilar um dígito.

CT-05 — Monotonicidade (I5)

Desconto	Lucro % efetivo esperado (Proporcional)
0,00	9,0213%
588,11	8,7989%
1.500,00	8,4508%
2.000,00	8,2581%
5.000,00	7,0751%

Sequência não crescente. Qualquer subida reprova.

Checklist

- ☐ Nenhuma leitura de alíquota de cadastro no caminho de renderização do card
- ☐ Motor executado duas vezes (baseline com desconto 0 + rodada atual)
- ☐ Percentuais como pares fechados (pré/pré, pós/pós)
- ☐ Baseline memoizado, invalidado por itens/custos/parâmetros — não por desconto
- ☐ CT-01 a CT-05 passando
- ☐ I1 a I6 verificadas
- ☐ PDF, listagem e relatórios corrigidos junto
- ☐ Diff de regressão sem nenhuma alteração de valor em R\$